

胚料尺寸  $\phi 108 \times 102$

材料 HT200

产品名称:法兰盘

| 工序名称 | 工序内容                                                                                                                             | 设备          | 工艺装备                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 车    | 粗车 $\phi 100\text{mm}$ 柱体左端面、外圆，粗车 B 面，粗车 $\phi 45\text{mm}$ 右端面、外圆， $\phi 90\text{mm}$ 外圆及右端面                                   | CA6140 卧式车床 | $90^\circ$ 外圆粗车刀 (YG8)，三爪自定心卡盘                                    |
| 钻    | 钻 $\phi 18$ 通孔底孔，并扩孔至 $\phi 19.8$ ,                                                                                              | Z525 立式钻床   | V 型块+压板夹具，高速钢 W18Cr4V $\phi 18$ 直柄麻花钻，W18Cr4V 高速钢莫氏锥柄扩孔钻          |
| 车    | 半精车 $\phi 100$ 左端面、外圆，半精车 B 面并倒角 C1.5；半精车 $\phi 90$ 外圆， $\phi 20$ 左侧倒角 C1                                                        | CA6140 卧式车床 | $90^\circ$ 外圆半精车刀 (YG6)， $45^\circ$ 弯头车刀，三爪自定心卡盘                  |
| 车    | 半精车 $\phi 45\text{mm}$ 外圆及右端面，倒角 C7，半精车 $\phi 90\text{mm}$ 右侧面，切槽 $3 \times 2$ ，车 $\phi 20\text{mm}$ 孔右端倒角 C1；精铰 $\phi 20$ 通孔至尺寸 | CA6140 卧式车床 | $90^\circ$ 外圆半精车刀 (YG6)， $45^\circ$ 弯头车刀，3mm 切槽刀，莫氏锥柄机用铰刀，三爪自定心卡盘 |

|     |                                                                                 |             |                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 车   | 精车 $\phi 100\text{mm}$ 端面、外圆，精车 B 面，车过渡圆角 R5                                    | CA6140 卧式车床 | 45° 弯头精车刀 (YG6)，R5 圆角车刀，三爪自定心卡盘                         |
| 铣   | 粗铣、精铣 $\phi 90\text{mm}$ 柱体的两侧平面                                                | X63 万能升降台铣床 | 硬质合金镶齿套式面铣刀 YT15 ( $d = \phi 80\text{mm}$ )，机用平口钳（专用夹具） |
| 钻   | 钻 $\phi 4\text{mm}$ 底孔，扩 $\phi 6\text{mm}$ 孔                                    | Z525 立式钻床   | 高速钢直柄麻花钻 $\phi 4$ 、 $\phi 6$ ，V 型块压板专用夹具                |
| 钻   | 钻 $4 \times \phi 9\text{mm}$ 透孔                                                 | Z525 立式钻床   | 高速钢直柄麻花钻 $\phi 9$ ，V 型块压板专用夹具                           |
| 磨   | 粗磨 B 端面， $\phi 100$ 外圆面，两侧端面， $\phi 90$ 回转外圆与两侧端面， $\phi 45$ 外圆面，与 $\phi 20$ 孔道 | 万能外圆磨床带内圆磨头 | P350 $\times$ 40 $\times$ 127 平形砂轮，电磁吸盘夹具               |
| 磨   | 精磨 $\phi 100$ 外圆回转面及两侧端面，B 面， $\phi 90$ 回转端面， $\phi 45$ 圆柱面                     | 万能外圆磨床带内圆磨头 | P350X40X127 C60-K-5-V-35 平形状砂轮                          |
| 去毛刺 | 去除各孔口、端面、沟槽、铣削平面处加工毛刺飞边，清理零件尖角铁屑                                                | 滚筒去毛刺机      | 磨块，滚筒去毛刺工装                                              |

|    |                   |       |      |
|----|-------------------|-------|------|
| 抛光 | B 端面抛光处理          | 端面抛光机 | 抛光砂轮 |
| 刻字 | Φ 100mm 外圆表面刻字、刻线 | 气动刻字机 | 专用工装 |
| 镀铬 | Φ 100mm 外圆表面镀铬    | 电镀槽   | 电镀挂具 |